

Análisis Numérico II / Álgebra Lineal Numérica

Clase 13: Iteración QR para Autovalores

FAMAF

Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Motivación: De las potencias a la versión matricial

El método de las potencias halla autovalores y autovectores de A uno, pero requiere:

- Iniciar con un q^0 con coordenada no nula en la dirección dominante.

Idea clave:

- Si $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es ortogonal, sus columnas generan $\mathbb{R}^n$.
- Alguna columna de Q tiene coordenada no nula en la dirección dominante.
- En vez de correr potencias por columna, consideramos una **versión matricial**:

$$\text{Potencia: } z^k = Aq^{k-1} \longrightarrow Z_k = AQ_{k-1} \quad (Q_0 \text{ ortogonal})$$

$$\text{Escalado: } q^k = z^k / \sigma_k \longrightarrow \text{Preservar } \text{Im}(Z_k) \text{ con } Q_k \text{ ortogonal}$$

El escalado matricial se obtiene con la descomposición QR: $Z_k = Q_k R_k$.

Método de iteraciones ortogonales

Esquema iterativo:

0. Dar $Q_0 \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ortogonal y $k = 1$.
1. Definir $Z_k = AQ_{k-1}$.
2. Obtener Q_k, R_k tal que $Q_k R_k = Z_k$ con la descomposición QR de Z_k .
3. Hacer $k \leftarrow k + 1$ y regresar al paso 1.

Propiedades:

- Genera sucesiones $\{Q_k\}$ ortogonales y $\{R_k\}$ triangulares superiores:

$$R_k = Q_k^T Z_k = Q_k^T A Q_{k-1}$$

- Como $\|Q_k\|_2 = 1$, tomando subsucesiones se obtiene que R_k converge a $Q^T A \hat{Q}$ triangular superior, donde Q y $\hat{Q}$ son puntos límite de Q_k y Q_{k-1} .

La sucesión T_k y el obstáculo del espectro real

Si en el método de iteraciones ortogonales definimos:

$$T_k = Q_k^T A Q_k$$

Tomando límite se obtendría $T = Q^T A Q$ con Q ortogonal. Si T fuera triangular superior, **sus autovalores estarían en la diagonal.**

Obstáculo fundamental:

Una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ **no necesariamente tiene todos sus autovalores reales.**

En $\mathbb{R}$, no siempre existe una matriz semejante que sea triangular superior pura.

Teorema: Descomposición de Schur (en $\mathbb{C}$)

Si $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, existe $Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$ unitaria tal que:

$$T = Q^* A Q \quad \text{es triangular superior.}$$

Demostración (Inducción en n):

- **Base ($n = 1$):** Inmediato ($A = a \in \mathbb{C}$, tomando $Q = 1 \implies T = a$).
- **Paso inductivo:** Sea (λ, v) con $Av = \lambda v$, $\|v\|_2 = 1$.

Por Gram–Schmidt completamos v a una base ortonormal $U = [v \quad V] \in \mathbb{C}^{n \times n}$ unitaria:

$$U^* A U = \begin{bmatrix} v^* \\ V^* \end{bmatrix} [Av \quad AV] = \begin{bmatrix} \lambda & w^* \\ 0 & B \end{bmatrix}$$

donde $w^* = v^* AV \in \mathbb{C}^{1 \times (n-1)}$ y $B = V^* AV \in \mathbb{C}^{(n-1) \times (n-1)}$.

Demostración del Teorema de Schur (cont.)

- Por hipótesis inductiva sobre B , existe $\tilde{U} \in \mathbb{C}^{(n-1) \times (n-1)}$ unitaria tal que $\tilde{U}^* B \tilde{U} = \tilde{T}$ es triangular superior.
- Definimos la matriz unitaria:

$$Q = U \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{U} \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{n \times n}$$

- Efectuando el producto por bloques:

$$Q^* A Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{U}^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda & w^* \\ 0 & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{U} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & w^* \tilde{U} \\ 0 & \tilde{T} \end{bmatrix} = T$$

que es triangular superior. ■

De iteraciones ortogonales a iteraciones QR

Queremos generar $T_k = Q_k^* A Q_k$ sin arrastrar las matrices de la iteración ortogonal:

1. Por un lado:

$$T_{k-1} = Q_{k-1}^* A Q_{k-1} = Q_{k-1}^* Z_k = Q_{k-1}^* (Q_k R_k) = (Q_{k-1}^* Q_k) R_k$$

Como $U_k = Q_{k-1}^* Q_k$ es unitaria y R_k es triangular superior:

$$T_{k-1} = U_k R_k \quad \text{es la descomposición QR de } T_{k-1}$$

2. Por otro lado:

$$T_k = Q_k^* A Q_k = Q_k^* A Q_{k-1} (Q_{k-1}^* Q_k) = Q_k^* Z_k U_k = (Q_k^* Q_k R_k) U_k = R_k U_k$$

Para pasar de T_{k-1} a T_k : calculamos la QR de T_{k-1} y multiplicamos los factores al revés.

Método de Iteraciones QR

Esquema iterativo:

1. Dar U_0 unitaria, definir $T_0 = U_0^* A U_0$ (típicamente $U_0 = I \implies T_0 = A$) y $k = 1$.
2. Obtener U_k, R_k tal que $U_k R_k = T_{k-1}$ con la descomposición QR de T_{k-1} .
3. Definir $T_k = R_k U_k$.
4. Hacer $k \leftarrow k + 1$ y regresar al paso 1.

Propiedades:

- **Semejanza unitaria:** $T_k = R_k U_k = U_k^* T_{k-1} U_k = \dots = Q_k^* A Q_k$, donde $Q_k = U_0 U_1 \dots U_k$.
- Si $|\lambda_1| > |\lambda_2| > \dots > |\lambda_n|$, $\{T_k\}$ converge a una matriz T **triangular superior** con los autovalores en la diagonal.
- No requiere almacenar $\{Q_k\}$ ni calcular potencias explícitas.

Algoritmo QR en código y relación con A^k

```
T = A.copy()
for k in range(num_iter):
    U, R = np.linalg.qr(T)
    T = R @ U
```

Relación con potencias A^k :

Definiendo $\tilde{Q}_k = U_1 U_2 \cdots U_k$ y $\tilde{R}_k = R_k R_{k-1} \cdots R_1$:

$$A^k = \tilde{Q}_k \tilde{R}_k$$

- La iteración QR produce la misma sucesión de factores R que la iteración ortogonal iniciada con $Q_0 = I$.
- El algoritmo genera implícitamente la descomposición QR de la potencia A^k .

Teorema: Descomposición de Schur en $\mathbb{R}$

Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, existe $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ortogonal tal que:

$$Q^T A Q = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & \cdots & R_{1s} \\ 0 & R_{22} & \cdots & R_{2s} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & R_{ss} \end{bmatrix}$$

donde cada bloque diagonal R_{ll} es:

- $R_{ll} \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$: autovalor real de A .
- $R_{ll} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$: con autovalores complejos conjugados $(\lambda, \bar{\lambda})$.

La matriz $Q^T A Q$ es **cuasi-triangular superior** (o forma de Schur real).

Demostración de Schur Real (Idea)

Inducción en el número k de pares de autovalores complejos conjugados:

- Si $\lambda = \gamma + i\mu \in \mathbb{C}$ ($\mu \neq 0$) tiene autovector $y + iz \neq 0$ con $y, z \in \mathbb{R}^n$:

$$A(y + iz) = (\gamma + i\mu)(y + iz) = \gamma y - \mu z + i(\mu y + \gamma z)$$

- Agrupando parte real e imaginaria:

$$A[y \quad z] = [y \quad z] \begin{bmatrix} \gamma & \mu \\ -\mu & \gamma \end{bmatrix} = [y \quad z]S$$

- Los vectores y, z son **linealmente independientes** en $\mathbb{R}^n$.

Continuación...

- Factorizando $\begin{bmatrix} y & z \end{bmatrix} = \hat{Q} \begin{bmatrix} \hat{R} \\ 0 \end{bmatrix}$ (QR con $\hat{R} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ no singular):

$$\hat{Q}^T A \hat{Q} = \begin{bmatrix} \hat{R}_{11} & \hat{R}_{12} \\ 0 & \hat{R}_{22} \end{bmatrix} \quad \text{con } \hat{R}_{11} = \hat{R} S \hat{R}^{-1}$$

- Los autovalores de $\hat{R}_{11}$ son $\gamma \pm i\mu$. Se aplica hipótesis inductiva sobre $\hat{R}_{22}$.

Matrices Hessenberg Superior

Definición: Se dice que $H \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es una matriz **Hessenberg superior** si:

$$h_{ij} = 0 \quad \text{para todo } i > j + 1$$

Una matriz Hessenberg superior 5×5 tiene la siguiente estructura:

$$H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} & h_{14} & h_{15} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} & h_{24} & h_{25} \\ 0 & h_{32} & h_{33} & h_{34} & h_{35} \\ 0 & 0 & h_{43} & h_{44} & h_{45} \\ 0 & 0 & 0 & h_{54} & h_{55} \end{bmatrix}$$

La descomposición de Schur en los reales nos garantiza que $Q^T A Q$ es Hessenberg superior (más aún, cuasi-triangular).

Iteración QR en $\mathbb{R}$ con Matrices Hessenberg

El método de iteraciones QR en $\mathbb{R}$ para $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ opera directamente sobre una forma Hessenberg semejante:

Esquema:

1. Dar Q_0 ortogonal, definir $H_0 = Q_0^T A Q_0$ (Hessenberg superior) y $k = 1$.
2. Obtener Q_k, R_k tal que $Q_k R_k = H_{k-1}$ mediante la descomposición QR de H_{k-1} .
3. Definir $H_k = R_k Q_k$.
4. Hacer $k \leftarrow k + 1$ y regresar al paso 1.

Este procedimiento **preserva estructura Hessenberg superior** en cada iteración k .

Teorema: Preservación de la estructura Hessenberg

Si $H \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es Hessenberg superior y no singular con $H = QR$ su descomposición QR, entonces $\tilde{H} = RQ$ es Hessenberg superior.

Demostración: Como H es no singular, R es no singular $\implies r_{ii} \neq 0 \ \forall i$.

- Analizando la columna j de $H = QR$:

$$\begin{bmatrix} h_{1j} \\ \vdots \\ h_{j+1,j} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = Q \begin{bmatrix} r_{1j} \\ \vdots \\ r_{jj} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \sum_{l=1}^j r_{lj} \begin{bmatrix} q_{1l} \\ \vdots \\ q_{l+1,l} \\ q_{l+2,l} \\ \vdots \\ q_{nl} \end{bmatrix}$$

Demostración (cont.)

- Para $j = 1 \implies q_{i1} = 0$ para $i = 3, \dots, n$.
- Siguiendo por inducción hasta $j = n \implies q_{ij} = 0$ para $i \geq j + 2$. Concluyendo que Q es Hessenberg superior.
- Analizando las columnas de $\tilde{H} = RQ$, la columna j es:

$$\begin{bmatrix} \tilde{h}_{1j} \\ \vdots \\ \tilde{h}_{j+1,j} \\ \tilde{h}_{j+2,j} \\ \vdots \\ \tilde{h}_{nj} \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} q_{1j} \\ \vdots \\ q_{j+1,j} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \sum_{l=1}^{j+1} q_{lj} \begin{bmatrix} r_{1l} \\ \vdots \\ r_{ll} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Demostración (cont.)

- Como R es triangular superior ($r_{il} = 0$ para $i > l$), para cada $l \leq j + 1$ los términos r_{il} son cero para $i \geq j + 2$.
- Por lo tanto, $\tilde{h}_{ij} = 0$ para $i \geq j + 2$, concluyendo que $\tilde{H}$ es Hessenberg superior.



Si iniciamos con $H_0 = Q_0^T A Q_0$ Hessenberg, todas las matrices de la sucesión $\{H_k\}$ son Hessenberg superior.

Reducción a Hessenberg usando Householder

Para reducir A a Hessenberg superior mediante semejanzas ortogonales ($H_0 = Q_0^T A Q_0$):

- Se aplican reflexiones de Householder para anular los elementos debajo de la subdiagonal en cada columna $j = 1, \dots, n - 2$:

$$V_j = I - \frac{2}{\|u^j\|_2^2} u^j (u^j)^T, \quad V_j^T \begin{bmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{j+1,j} \\ a_{j+2,j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ \tilde{a}_{j+1,j} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Como los primeros j elementos quedan invariantes, la multiplicación por derecha V_j preserva los ceros creados:

$$V_1^T A V_1 = \begin{bmatrix} * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ 0 & * & * & * & * \\ 0 & * & * & * & * \\ 0 & * & * & * & * \end{bmatrix}, \quad V_2^T V_1^T A V_1 V_2 = \begin{bmatrix} * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ 0 & * & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * & * \end{bmatrix}$$

- Tras $n - 2$ pasos: $H_0 = V_{n-2}^T \cdots V_1^T A V_1 \cdots V_{n-2} = Q_0^T A Q_0$, con $Q_0 = V_1 \cdots V_{n-2}$.

Algoritmo (*Reducción a Hessenberg con Householder*)

Entrada: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Salidas: $H, Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ t.q. $H = Q^T A Q$.

1. Definir $Q = I$.

2. Para $j = 1, \dots, n - 2$:

- Definir $\mathcal{I} = \{j + 1, \dots, n\}$, $\mathcal{J} = \{j, \dots, n\}$.
- Obtener u, ρ aplicando reflexión de Householder al vector $A_{\mathcal{I}j}$.
- Definir $w = \rho u$.
- Actualizar bloques por izquierda y por derecha:

$$A_{\mathcal{I}\mathcal{J}} \leftarrow A_{\mathcal{I}\mathcal{J}} - w(u^T A_{\mathcal{I}\mathcal{J}}),$$

$$A_{*\mathcal{I}} \leftarrow A_{*\mathcal{I}} - A_{*\mathcal{I}} w u^T,$$

$$Q_{*\mathcal{I}} \leftarrow Q_{*\mathcal{I}} - Q_{*\mathcal{I}} w u^T.$$

3. Retornar $H = A$ y Q .

Factorización QR de Hessenberg

Cada columna j de una matriz Hessenberg superior tiene **un único elemento no nulo bajo la diagonal** ($h_{j+1,j}$), por lo que su descomposición QR requiere $n - 1$ **rotaciones de Givens** $G_{j+1,j}$:

$$R_k = G_{n,n-1} \cdots G_{32} G_{21} H_{k-1}$$

- La matriz ortogonal es $Q_k = G_{21}^T G_{32}^T \cdots G_{n,n-1}^T$.
- El nuevo paso de la iteración $H_k = R_k Q_k$ se obtiene multiplicando por derecha:

$$H_k = R_k G_{21}^T G_{32}^T \cdots G_{n,n-1}^T$$

Eficiencia computacional:

- Descomposición QR para matriz densa general: $\mathcal{O}(n^3)$ operaciones.
- Descomposición QR y RQ para Hessenberg: $\mathcal{O}(n^2)$ operaciones.

Algoritmo (*Método de Iteraciones QR con Givens*)

Entradas: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y $m \in \mathbb{N}$. Salidas: $H, Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ t.q. $H = Q^T A Q$.

1. $H, Q = \text{QR_Householder}(A)$
2. Para $k = 1, \dots, m$:
 - (a) Factorización QR: Para $j = 1, \dots, n - 1$:
 - Definir $\mathcal{I} = \{j, j + 1\}$, $\mathcal{J} = \{j, \dots, n\}$.
 - Calcular $G_j = \text{Givens}(H_{jj}, H_{j+1,j})$.
 - $H_{\mathcal{I}\mathcal{J}} \leftarrow G_j H_{\mathcal{I}\mathcal{J}}$.
 - (b) Formación de RQ y acumulación: Para $l = 1, \dots, n - 1$:
 - Definir $\mathcal{I} = \{l, l + 1\}$.
 - $H_{*\mathcal{I}} \leftarrow H_{*\mathcal{I}} G_l^T$, $Q_{*\mathcal{I}} \leftarrow Q_{*\mathcal{I}} G_l^T$.
3. Retornar H y Q .

Implementación Práctica del Método QR

- **Convergencia:**

- La sucesión $\{H_k\}$ converge a una matriz Hessenberg cuasi-triangular con bloques 1×1 (autovalores reales) y 2×2 (pares complejos conjugados).

- **Desplazamientos (*shifts*):**

- Para acelerar la velocidad de convergencia (de lineal a cuadrática o cúbica), se utiliza la iteración con desplazamientos μ_k :

$$H_{k-1} - \mu_k I = Q_k R_k \implies H_k = R_k Q_k + \mu_k I$$

- Desplazamiento de Rayleigh o doble desplazamiento de Francis.

- **Deflación:**

- Si $|h_{j+1,j}| \leq \text{tol}$, se anula a cero y el problema se desacopla en dos subproblemas independientes.